FACTORS
CLASS NOTES

Factors

1) No. of factors
2) " " even "
3) " " odd "

part-A

4) Sum of factors
5) " " even "
6) " " odd "

part-B

7) Product of factors
8) Misc

part-C

Factors

$6 \rightarrow 1, 2, 3, 6$

Part-01 (No. of Factors)

$60 = 2^2 \times 3^1 \times 5^1$

1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60

- No. of factors $= 3 \times 2 \times 2 = 12$
- No. of even factors $= 2 \times 2 \times 2 = 8$
- No. of odd factors $= 2 \times 2 = 4$

2	60
2	30
3	15
5	5
	1

$$N = 2^3 \times 3^3 \times 5^1$$

- N.O.F = $4 \times 4 \times 2 = 32$
- even = $3 \times 4 \times 2 = 24$
- odd = $4 \times 2 = 8$

1. Find the total number of factor of 1540.

1540 में कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए?

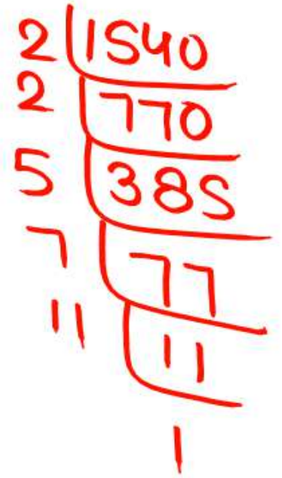
UPSI 17/11/2021 (Shift-01)

(a) 20 **(b) 24**

(c) 22 **(d) 23**

$1540 = 2^2 \times 5^1 \times 7^1 \times 11^1$

N.O.F $= 3 \times 2 \times 2 \times 2 = 24$



2. **Find the total number of factor of 3600.**

3600 के कुल गुणनखण्डों की संख्या ज्ञात करें।

SSC CGL TIER-II 12 /09/2019

(a) 45 ✓

(b) 44

(c) 43

(d) 42

$3600 = 2^4 \times 3^2 \times 5^2$

$N.O.F = 5 \times 3 \times 3$

3. **Find the total number of factor of 52900.**

52900 में कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए।

UPSI 24/11/2021 (Shift-01)

(a) 27
(b) 31
(c) 33
(d) 29

$52900 = 2^2 \times 5^2 \times 23^2$

N.O.F = $3 \times 3 \times 3$

$= 27$

4. What is the number of factors of $24^3 - 16^3 - 8^3$?

$24^3 - 16^3 - 8^3$ के गुणनखंडों की संख्या क्या है?

UPSC CDS-I 13/04/2025

(a) 33 (b) 30

(c) 28 (d) 24

$N = 8^3(3^3 - 2^3 - 1^3)$

$= 8^3 \times 18$

$= (2^3)^3 \times 2^1 \times 3^2$

$= 2^{10} \times 3^2$

N.O.F $= 11 \times 3$

$= 33$

5. If $N = 4^4 + 6^6$, then find the number of factors of N.

यदि $N = 4^4 + 6^6$ है, तो N के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें।

(a) 28
(b) 56
(c) 14
(d) 7

$N = 4^4 + 6^6$

$= (2^2)^4 + (2 \times 3)^6$

$= 2^8 + 2^6 \times 3^6$

$= 2^6(2^2 + 3^6)$

$= 2^6(4 + 729)$

$= 2^6 \times 733^1$

N.O.F $= 7 \times 2$

$= 14$

6. If $N = 4^{11} + 4^{12} + 4^{13} + 4^{14}$, then how many positive factors of N are there?

यदि $N = 4^{11} + 4^{12} + 4^{13} + 4^{14}$ तो N के कुल कितने धनात्मक गुणनखंड होंगे?

(a) 92 (b) 48

(c) 50 (d) 51

$N = 4^{11}(4^0 + 4^1 + 4^2 + 4^3)$

$= 4^{11}(1 + 4 + 16 + 64)$

$= 2^{22} \times 85$

$= 2^{22} \times 5^1 \times 17^1$

Factors $= 23 \times 2 \times 2$

$= 92$

$4^1 = 2^2$

$4^2 = 2^4$

7. **Find the proper factors of 2940.**

2940 का समुचित गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें।

(a) 34 (b) 36

(c) 24 (d) 32

$2940 = 2^2 \times 3^1 \times 5^1 \times 7^2$

N.O.F $= 3 \times 2 \times 2 \times 3$

$= 36$

Proper factor $= 36 - 2 = 34$

8. **What is the total number of factors of the number 720 except 1 and the number itself?**

संख्या 720 के (1 और 720 को छोड़कर) कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है?

SSC CHSL 10/03/2023 (Shift-04)

(a) 29 (b) 27

(c) 32 (d) 28

$720 = 2^4 \times 3^2 \times 5^1$

N.O.F = $5 \times 3 \times 2 = 30$

Proper = $30 - 2 = 28$

9. **Find the number of odd factors of 7200.**

7200 के विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें।

(a) 4 (b) 9

(c) 54 (d) 45

$7200 = 2^5 \times 3^2 \times 5^2$

Odd factors $= 3 \times 3 = 9$

10. Find the number of even factors of 10500.

10500 के सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें।

(a) 48 (b) 16

(c) 32 (d) 46

$10500 = 2^2 \times 3^1 \times 5^3 \times 7^1$

Even factors $= 2 \times 2 \times 4 \times 2$

$= 32$

$N = (2^2 \times 3)^6 \times 3^8 \times 5^3$

$= 2^{12} \times 3^{14} \times 5^3$

odd = $15 \times 4 = 60$

even = $12 \times 15 \times 4 = 720$

11. Consider the number $N = 12^6 \times 3^8 \times 5^3$.

संख्या $N = 12^6 \times 3^8 \times 5^3$ पर विचार करें।

Which of the following statements is/are correct?

निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

1. The number of odd factors of N is 60.

N के विषम गुणनखण्डों की संख्या 60 है।

2. The number of even factors of N is 720.

N के सम गुणनखंडों की संख्या 720 है।

Select the correct answer using the code given below :

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

[CDS - 2022 (II)]

(a) Only 1 **(b) Only 2**

(c) Both 1 and 2 **(d) Neither 1 nor 2**

Part-2 Sum of Factors

$60 = 2^2 \times 3^1 \times 5^1$

:) Sum of all factors $= (2^0+2^1+2^2)(3^0+3^1)(5^0+5^1)$
$= (1+2+4)(1+3)(1+5)$
$= 7 \times 4 \times 6 = 168$

:) Sum of all even factors $= (2^1+2^2)(3^0+3^1)(5^0+5^1)$
$= (2+4)(1+3)(1+5)$
$= 6 \times 4 \times 6 = 144$

:) Sum of all odd .. $= (3^0+3^1)(5^0+5^1)$
$= (1+3)(1+5)$
$= 4 \times 6 = 24$

$$N = 2^2 \times 3^2 \times 5^2$$

- Sum $= (2^0+2^1+2^2)(3^0+3^1+3^2)(5^0+5^1+5^2)$
  $= 7 \times 13 \times 31 = 2821$
- even $= (2^1+2^2)(3^0+3^1+3^2)(5^0+5^1+5^2)$
  $= 6 \times 13 \times 31 = 2418$
- Odd $= (3^0+3^1+3^2)(5^0+5^1+5^2)$
  $= 13 \times 31$
  $= 403$

12. **The sum of all factors of 19600 is :**

19600 के सभी गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करें।

(a) 5428 (b) 54777

(c) 33667 (d) None of these

$19600 = 2^4 \times 5^2 \times 7^2$

$\text{Sum} = (2^0+2^1+2^2+2^3+2^4) \times (5^0+5^1+5^2)(7^0+7^1+7^2)$

$= (1+2+4+8+16) \times (1+5+25)(1+7+49)$

$= 31 \times 31 \times 57$

$= 961 \times 57$

$= 54777$

$360 = 2^3 \times 3^2 \times 5^1$

1) N.O.F $= 4 \times 3 \times 2 = 24$

2) Sum

$= (2^0+2^1+2^2+2^3)(3^0+3^1+3^2)(5^0+5^1)$

$= (1+2+4+8)(1+3+9)(1+5)$

$= 15 \times 13 \times 6$

$= 1170$

13. Consider the following statements in respect of all factors of 360:

360 के सभी गुणनखंडों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. The number of factors is 24.

गुणनखंडों की संख्या 24 है।

2. The sum of all factors is 1170.

सभी गुणनखंडों का योगफल 1170 है।

[CDS - 2023 (I)]

Which of the above statements is/are correct?

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) 1 only **(b) 2 only**

(c) Both 1 and 2 **(d) Neither 1 nor 2**

14. **The sum of the odd divisors of 216 is:**

216 के विषम भाजकों का योग कितना है?

SSC CPO 11/11/2022 (Shift-01)

(a) 16 (b) 14

(c) 40 (d) 600

$216 = 2^3 \times 3^3$

Odd Sum $= (3^0 + 3^1 + 3^2 + 3^3)$

$= (1 + 3 + 9 + 27)$

$= 40$

$2^1 = 2$

$2^2 = 4$

$2^3 = 8$

$2^4 = 16$

$2^5 = 32$

$2^6 = 64$

$2^7 = 128$

$2^8 = 256$

$2^9 = 512$

$2^{10} = 1024$

$2^{11} = 2048$

$2^{12} = 4096$

Q. 3+6+12+24+48

Ans $a = 3$

$r = \frac{6}{3} = 2$

$$S_n = \frac{a \times (r^n - 1)}{(r-1)} = \frac{3 \times (2^5 - 1)}{(2-1)} = \frac{3 \times 31}{1} = 93$$

15. The sum of even divisors of 4096 is :

4096 के सम गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करें।

(a) 6144 **(b) 8190**

(c) 8192 **(d) 6142**

$4096 = (16)^3 = (2^4)^3 = 2^{12}$

Even $= (2^1+2^2+\ldots\ldots\ldots+2^{12})$

$= (2+4+8\ldots\ldots+4096)$

$a=2 \quad r=2 \quad n=12$

$S_n = a(r^n-1) = 2\times(2^{12}-1) = 2\times4095 = 8190$

16. **The sum of even factors of 1800 is :**

1800 के सम गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करें।

(a) 403 (b) 6045

(c) 6448 (d) 5642

$1800 = 2^3 \times 3^2 \times 5^2$

even $= (2^1+2^2+2^3)(3^0+3^1+3^2)(5^0+5^1+5^2)$

$= (2+4+8)(1+3+9)(1+5+25)$

$= 14 \times 13 \times 31$

5642

$6 = 1, 2, 3, 6$

Sum of reciprocals $= \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6}$

$= \frac{6 + 3 + 2 + 1}{6}$

Sum of reciprocals of all factors $= \frac{\text{Sum of all factors}}{\text{Number}}$

17. **What is the sum of reciprocal of all factors of number 360.** [CDS]

संख्या 360 के सभी गुणनखंड के व्युत्क्रमों का योग क्या है?

(a) 2.65 (b) 3.25

(c) 3.48 (d) 4.20

$360 = 2^3 \times 3^2 \times 5^1$

$Sum = (2^0+2^1+2^2+2^3)(3^0+3^1+3^2)(5^0+5^1)$

$= (1+2+4+8)(1+3+9)(1+5)$

$= 15 \times 13 \times 6$

$= 1170$

$ans = \frac{1170}{360} = 3.25$

What is the sum of reciprocal of all factors of number 240

संख्या 240 के सभी गुणनखंड के व्युत्क्रमों का योग क्या है?

$240 = 2^4 \times 3^1 \times 5^1$

$\text{Sum} = (2^0+2^1+2^2+2^3+2^4)(3^0+3^1)(5^0+5^1)$

$= (1+2+4+8+16)(1+3)(1+5)$

$= 31 \times 4 \times 6$

$= 744$

$\text{Ans} = \frac{744}{240} = 3.1$

$6 = 1, 2, 3, 6$

$P.O.F = 1 \times 2 \times 3 \times 6$

$= 6^2$

Product of factors $= (N)^{\frac{N.O.F}{2}}$

$544 = 2^5 \times 17^1$

$N.O.F = 6 \times 2 = 12$

$P.O.F = (544)^{\frac{12}{2}6}$

18. Find the product of all factors of 544?

544 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात करें।

(a) 12

(b) $544^{\frac{3}{2}}$

(c) 558

(d) 544^6 ✓

19. Find the product of all factors of 1800?

1800 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात करें।

$1800 = 2^3 \times 3^2 \times 5^2$

$N \cdot O \cdot f = 4 \times 3 \times 3 = 36$

$P \cdot O \cdot f = (1800)^{\frac{36}{2}} = (1800)^{18}$

(a) 1800^{18} ✓

(b) 1800^{8}

(c) 900^{18}

(d) 900^{8}

20. If $847 \times 385 \times 675 \times 3025 = 3^a \times 5^b \times 7^c \times 11^d$, then the value of ab – cd is:

यदि $847 \times 385 \times 675 \times 3025 = 3^a \times 5^b \times 7^c \times 11^d$ तो ab – cd का मान क्या होगा:

SSC CGL MAINS 29/01/2022

(a) 4 (b) 5

(c) 1 (d) 7

$7 \times 11^2 \times 11 \times 5 \times 7 \times 5^2 \times 3^3 \times 5^2 \times 11^2$

$= 3^3 \times 5^5 \times 7^2 \times 11^5$

$a = 3 \quad b = 5 \quad c = 2 \quad d = 5$

$ans = 15 - 10$

$= 5$

21. Find the number of prime factors in the product $(30)^5 \times (24)^5$.

$(30)^5 \times (24)^5$ के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें।

SSC CGL TIER-II (18/11/2020)

(a) 45 (b) 35

(c) 10 (d) 30

$N = (2 \times 3 \times 5)^5 \times (2^3 \times 3)^5$

$= 2^{20} \times 3^{10} \times 5^5$

N.O.F = 21 X 11 X 6

No of prime factors = 20 + 10 + 5

= 35

$323 = 17^{1} \times 19^{1}$

prime factors = 1+1 = 2

22. The numbers are in 323

संख्या 323 में हैं

UP CONSTABLE 18/02/2024 (Shift-01)

(a) No prime factors/कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं

(b) Four prime factors/चार अभाज्य गुणनखंड

(c) Two prime factors/दो अभाज्य गुणनखंड

(d) Three prime factors/तीन अभाज्य गुणनखंड

23. **Which of the following numbers is greater than the sum of all the prime factors of 1560?**
निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 1560 के सभी अभाज्य गुणनखंडों के योग से अधिक है?

DP CONSTABLE 29/11/2023 (Shift- 03)

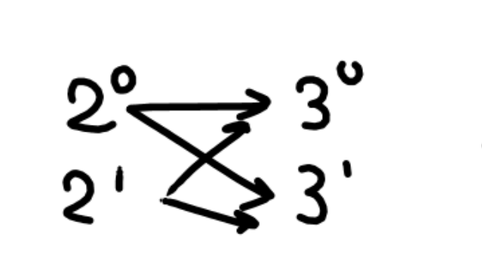
(a) 22 (b) 23
(c) 21 (d) 41

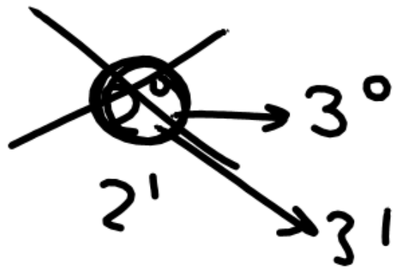
$1560 = 2^3 \times 3^1 \times 5^1 \times 13^1$

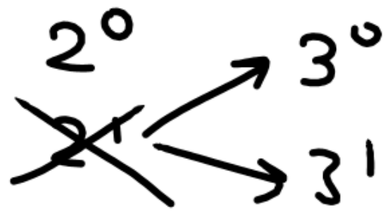
No. of prime factors $= 3+1+1+1 = 6$

Sum of all " " $= 2+3+5+13 = 23$

$6 = 2 \times 3$







$(2^\circ + 2')(3^\circ + 3')$

$(2')(3^\circ + 3')$

$(2^\circ)(3^\circ + 3')$

$1(3^\circ + 3')$

24. **What are distinct prime factors of the number 26381?**

संख्या 26381 के विशिष्ट अभाज्य गुणनखंड क्या हैं?

[CDS - 2021 (II)]

(a) 29, 17, 37
(b) 19, 37, 13
(c) 31, 17, 47
(d) 23, 31, 37

$$\begin{array}{r|l} 23 & 26381 \\ \hline 17 & \end{array}$$

$35 = 5^1 \times 7^1$

NOF $= 2 \times 2$
$= (4) \rightarrow$ even

* $25 = 5^2$
NOF $= (3)$
$\rightarrow$ odd

* $25^2 = (5^2)^2$
$= 5^4$
NOF $= (5)$

$36 = 2^2 \times 3^2$
NOF $= 3 \times 3$
$= 9$
$\rightarrow$ odd

* $36^2 = (2^2 \times 3^2)^2$
$= 2^4 \times 3^4$
NOF $= 5 \times 5$
$= 25$

Q $N = 2^2 \times 3^4$

N·O·F = 3×5

$= 15$

$N^2 = 2^4 \times 3^8$

* $N = (\ )^3 \times (\ )^7$

N·O·F = 4×8

* $N^2 = (\ )^6 \times (\ )^{14}$

* $N = (\ )^2 \times (\ )^6$

N·O·F = 3×7

* $N^2 = (\ )^4 \times (\ )^{12}$

25. **A 4-digit number N has exactly 15 distinct divisors. What is the total number of distinct divisors of N^2?**

एक 4-अंकीय संख्या **N** के ठीक 15 भिन्न भाजक हैं। N^2 के भिन्न भाजकों की कुल संख्या क्या है?

UPSC CDS-II 01/09/2024

(a) 16
(b) 30
(c) 45
(d) 225

$N = (\ )^{0} \times (\ )^{14}$

$NOF = 1 \times 15$

$N^2 = (\ )^{28}$

$NOF = 29$

$N = (\ )^{2} \times (\ )^{4}$

$NOF = 3 \times 5$

$N^2 = (\ )^{4} \times (\ )^{8}$

$NOF = 5 \times 9$

$= 45$

25. **A 4-digit number N has exactly 15 distinct divisors. What is the total number of distinct divisors of N^2?**

एक 4-अंकीय संख्या **N** के ठीक 15 भिन्न भाजक हैं। N^2 के भिन्न भाजकों की कुल संख्या क्या है?

UPSC CDS-II 01/09/2024

(a) 16
(b) 30
(c) 45
(d) 225

$N \rightarrow N.O.F \rightarrow 1 \times 15 \quad | \quad 3 \times 5$

$N^2 \rightarrow N.O.F \rightarrow 1 \times 29 \quad | \quad 5 \times 9$

$= 29 \quad | \quad 45$

25. **A 4-digit number N has exactly 18 distinct divisors. What is the total number of distinct divisors of N^2?**

एक 4-अंकीय संख्या **N** के ठीक 18 भिन्न भाजक हैं। N^2 के भिन्न भाजकों की कुल संख्या क्या है?

$N \rightarrow NOF \rightarrow$ 1x18 | 2x9 | 3x6

$N^2 \rightarrow NOF \rightarrow$ 1x35 = (35) | 3x17 = (51) | 5x11 = (55)

64

64 = 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64

- No of perfect square = 1, 4, 16, 64 = 4
- Sum " " " = 1+4+16+64 = 85
- No. of " cube = 1, 8, 64 = 3
- Sum " " " = 1+8+64 = 73

(64)

$64 = 2^6$

- No of perfect square $= \frac{6}{2} = (3) = 3+1 = (4)$
- Sum " " " $= (2^0+2^2+2^4+2^6) = 85$
- No. of " cube $= \frac{6}{3} = 2 = 2+1 = (3)$
- Sum " " " $= (2^0+2^3+2^6)$

$= (1+8+64)$

$= (73)$

$$N = 2^5 \times 3^3 \times 5^2$$

- No of perfect square $= 3 \times 2 \times 2 = \textcircled{12}$
- Sum " " " $= (2^0+2^2+2^4)(3^0+3^2)(5^0+5^2) =$
- No. of " cube $= 2 \times 2 \times 1 = \textcircled{4}$
- Sum " " "

$$= (2^0+2^3)(3^0+3^3)$$
$$= (1+8)(1+27)$$
$$= 9 \times 28$$
$$= \underline{252}$$

$484 = 2^2 \times 11^2$

$\text{Sum} = (2^0 + 2^2)(11^0 + 11^2)$

$= (1+4)(1+121)$

$= 5 \times 122$

$= 610$

26. What is the sum of the divisors of 484 that are perfect squares?

484 के उन भाजकों का योग कितना है जो पूर्ण वर्ग हैं?

SSC CGL 20/07/2023 (Shift-01)

(a) 125
(b) 35
(c) 610
(d) 13

27. **The number of factors of 196 which are divisible by 4 is:**

196 के कितने गुणनखंड 4 से विभाज्य हैं?

SSC CPO 09/11/2022 (Shift-02)

(a) 228 (b) 4

(c) 57 (d) 3

$\frac{196}{4} = 49$

$49 = 7^2$

NOF = 2+1 = 3

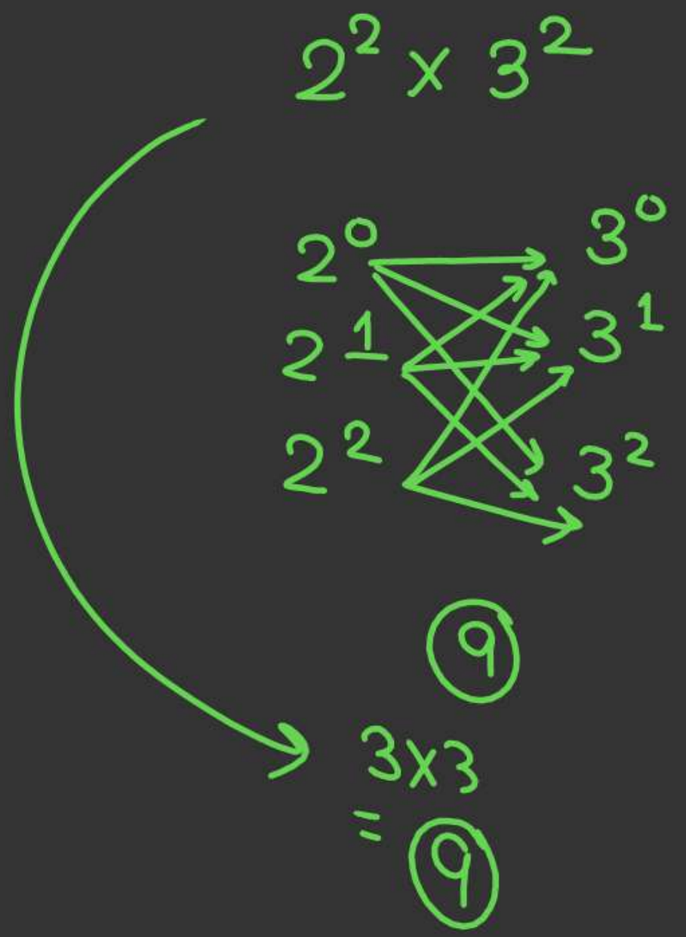
The number of factors of 196 which are divisible by 2 is:

196 के कितने गुणनखंड 2 से विभाज्य हैं?

$\frac{196}{2} = 98$

$98 = 2^1 \times 7^2$

N.O.F $= 2 \times 3 = (6)$


$2^2 \times 3^2$
2^0
2^1
2^2
3^0
3^1
3^2
9
3x3
= 9

28. **How many factors of 14,400 are divisible by 18 but not by 36?**

14,400 के कितने गुणनखंड 18 से विभाज्य हैं, लेकिन 36 से नहीं?

SSC CHSL 05/07/2024 (Shift-04)

(a) 5 (b) 2

(c) 4 (d) 3

$14400 = 2^6 \times 3^2 \times 5^2$

$= 2 \times 3^2 \times (2^5 \times 5^2)$

$= 18 \times (2^5 \times 5^2)$

$18 \begin{cases} 5^0 = 18 \\ 5^1 = 90 \\ 5^2 = 450 \end{cases}$

28. **How many factors of 14,400 are divisible by 18 but not by 36?**

14,400 के कितने गुणनखंड 18 से विभाज्य हैं, लेकिन 36 से नहीं?

SSC CHSL 05/07/2024 (Shift-04)

(a) 5 (b) 2

(c) 4 (d) 3

$14400 = \frac{2^6 \times 3^2 \times 5^2}{2 \times 3^2}$

$= 2^5 \times 5^2$

N.O.F = 3

$240 = 2^4 \times 3^1 \times 5^1$

N.O.F = $5 \times 2 \times 2 = 20$

ans = $\frac{20}{2}$ 10

29. **Find the ways to express 240 as product of two factors.**

240 को दो गुणखण्डों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के तरीकों की संख्या ज्ञात करें।

(a) 10 (b) 11

(c) 64 (d) 20

* 40

Basic

1 x 40
2 x 20
4 x 10
5 x 8
} 4ways

Trick

$40 = 2^3 \times 5^1$

S.1) N.O.F = 4 x 2 = 8

S.2) ans = $\frac{8}{2}$ = 4

* 64

1 x 64
2 x 32
4 x 16
8 x 8
} 4 ways

$64 = 2^6$

N.O.F = 6 + 1 = (7)

ans = $\frac{(7+1)}{2}$ = (4) ✓

30. **Find the ways to express 11025 as product of two factors.**

11025 को दो गुणखण्डों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के तरीकों की संख्या ज्ञात करें।

(a) 13 (b) 14

(c) 27 (d) 30

$11025 = 3^2 \times 5^2 \times 7^2$

N.O.F $= 3 \times 3 \times 3 = 27$

ans $= \frac{27+1}{2} = 14$